★★★
52 전기 분해를 통하여 석출된 물질의 양은 통과한 전기량 및 화학당량과 어떤 관계가 있는가?

출제빈도

① 전기량과 화학당량에 비례한다.
② 전기량과 화학당량에 반비례한다.
③ 전기량에 비례하고 화학당량에 반비례한다.
④ 전기량에 반비례하고 화학당량에 비례한다.

해설 패러데이 법칙 : 전극에서 석출되는 물질의 양은 전기량과 화학당량에 비례한다.
$W = kQ = kIt[g]$

★★
53 (가), (나)에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

> 2차 전지의 대표적인 것으로 납축전지가 있다. 전해액으로 비중 약 (가) 정도의 (나)을 사용한다.

① (가) 1.15~1.21, (나) 묽은 황산
② (가) 1.25~1.36, (나) 질산
③ (가) 1.01~1.15, (나) 질산
④ (가) 1.23~1.26, (나) 묽은 황산

해설 납축전지의 재료
- 음극제 : 납
- 양극제 : 이산화납(PbO_2)
- 전해액 : 묽은 황산(H_2SO_4), 물과 섞어 사용하는 비중 1.2~1.3

★
54 m[Wb]의 점자극에서 r[m] 떨어진 점의 자장의 세기는 몇 [AT/m]인가?

① $\frac{m}{4\pi r}$ ② $\frac{m}{4\pi\mu_0\mu_s r}$
③ $\frac{m}{4\pi r^2}$ ④ $\frac{m}{4\pi\mu_0\mu_s r^2}$

해설 점자극에 의한 자계의 세기
$H = \frac{m}{4\pi\mu_0\mu_s r^2}$ [AT/m]

★
55 다음 중 줄의 법칙을 응용한 전기기기가 아닌 것은?

① 백열전구 ② 열전대
③ 전기 다리미 ④ 전열기

해설 줄의 법칙은 전열기에서 발생하는 열량을 정의한 법칙이다. 전기 부하가 줄의 법칙을 응용한 기기이며 열전대는 재베크 효과를 이용하여 만들어진 서로 다른 두 금속의 조합을 의미한다. 백금-백금로듐, 크로멜-알루멜, 구리-콘스탄탄 등이 이에 해당한다.

★★★
56 가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 허용 인장 하중은 4.31[kN] 이상)

출제빈도

① 2 ② 2.5
③ 3 ④ 3.5

해설 지선의 시설 규정
- 안전율 2.5 이상일 것
- 허용 인장 하중 : 4.31[kN] 이상
- 소선 3가닥 이상의 아연 도금 연선을 사용할 것

★★
57 저항 2[Ω]과 3[Ω]을 병렬로 연결했을 때의 전류는 직렬로 연결했을 때 전류의 몇 배인가?

① 0.24 ② 3.16
③ 4.17 ④ 6

해설 직렬 접속 저항 $R_1 = 2+3 = 5[\Omega]$
병렬 접속 저항 $R_2 = \frac{2\times3}{2+3} = 1.2[\Omega]$
전류비 $= \frac{R_1}{R_2} = \frac{5}{1.2} = 4.17$

정답 52.① 53.④ 54.④ 55.② 56.② 57.③